

PACS262521

Pengembangan Perangkat Lunak Scalable

INSTRUCTOR: I Gede Mujiyatna
demuji@ugm.ac.id

Penugasan Terstruktur:

Pembangunan Aplikasi Monolitik Stateful dan Deployment pada AWS EC2

1. Pendahuluan dan Tujuan Strategis Pembelajaran

Pemahaman mengenai arsitektur sistem adalah perjalanan evolusioner yang harus dimulai dari pondasi paling mendasar. Penugasan ini mewajibkan anda membangun arsitektur *monolithic-stateful* sebagai "ground truth" atau baseline wajib. Pemahaman mendalam tentang bagaimana aplikasi menyimpan *state* secara lokal adalah prasyarat sebelum anda dapat mengapresiasi keanggunan arsitektur *stateless* dan *horizontal scaling*. Pembangunan monolitik ini adalah "baseline" anda.

2. Arsitektur yang Diwajibkan: Backend Monolitik Stateful

Dalam penugasan ini, sengaja dibatasi fleksibilitas teknis untuk memfokuskan perhatian pada logika proses dan manajemen session. Penggunaan pola *Single-Path Routing* diwajibkan agar anda tidak terdistraksi oleh abstraksi *framework* modern dan lebih mendalami mekanisme manajemen *state* di balik layar.

Ketentuan Backend:

1. **Teknologi:** Gunakan bahasa pemrograman murni (PHP, Python, atau Node.js).
Dilarang menggunakan framework besar (seperti Laravel, Django, atau Express-Generator) yang mengabstraksi manajemen session secara otomatis.
2. **Struktur Routing:** Implementasikan satu titik masuk utama atau single URL Path (misalnya: `http://www.example.com/server.php?aksi=...` atau

<http://www.example.com/app.py?action=...>). Single URL Path ini diwujudkan dalam bentuk backend berupa satu file skrip/program disisi server

3. Aksi Wajib:

1. login (POST): Verifikasi kredensial pengguna.(input: username; password)
 2. register (POST): Pendaftaran akun pengguna baru.(input: username, nama lengkap, password)
 3. submit_puisi (POST): Mengunggah konten puisi (terproteksi session).(input: judul, isi, tgl submit, kategori, keywords)
 4. daftar_puisi (GET): Menampilkan koleksi puisi (terproteksi session).(output: tgl submit, judul puisi, kategori)
4. **Manajemen State (Kritis):** Berdasarkan definisi sistem *Stateful* aplikasi **wajib** menggunakan *Server-Side Local Session* . Informasi sesi (seperti status login) harus disimpan dalam memori RAM lokal server atau sistem file lokal pada instance tersebut. Penggunaan JWT (*JSON Web Token*) atau token-based session yang bersifat *stateless* sangat dilarang. Anda harus secara sengaja menciptakan ketergantungan sesi pada satu mesin spesifik untuk melihat dampaknya terhadap fleksibilitas distribusi di masa depan.

3. Perancangan Basis Data dan Skema Relasional

Ketentuan Basis Data:

- **Sistem:** Gunakan RDBMS lokal (SQLite atau MySQL) yang diinstal pada instance EC2 yang sama.
- **Integritas:** Wajib menerapkan *Foreign Key* antara tabel pengguna dan puisi.
- **Skema Tabel:**

Tabel	Kolom
users	id (PK), username, password, nama, no_id
puisi	id (PK), user_id (FK), judul, tgl_submit, isi, kategori, keyword

Setelah backend dan database terintegrasi, antarmuka pengguna harus dibangun untuk menjembatani interaksi ini tanpa menghilangkan esensi mekanismenya.

4. Frontend Minimalis

Penggunaan FE minimalis bukan sekadar latihan estetika, melainkan langkah strategis untuk memahami mekanisme dasar Fetch API dan manajemen *state* di sisi klien (browser's cookie jar) tanpa bantuan framework. FE berupa file html dan boleh memuat javascript maupun CSS, baik dalam file terpisah maupun terintegrasi.

Ketentuan Frontend:

- **Tanpa Framework:** Dilarang menggunakan Bootstrap, Tailwind, React, atau Vue. Fokuslah pada fungsionalitas murni HTML dan CSS.
- **Interaksi Fetch API:** Gunakan `fetch()` untuk berkomunikasi dengan endpoint backend.
- **Observasi State:** Anda diinstruksikan untuk memantau tab *Network* pada browser untuk melihat bagaimana header Set-Cookie bekerja. Anda harus memastikan Session ID yang dikirim server dikelola dengan benar oleh browser agar permintaan berikutnya ke endpoint terproteksi (`submit_puisi`) tetap memiliki konteks sesi yang valid.

5. Deployment pada AWS EC2

Instruksi Deployment:

1. **Pemilihan Instance:** Gunakan tipe `t2.micro`. Ini adalah representasi awal yang ekonomis.
2. **Konfigurasi Keamanan:** Atur *Security Group* untuk membuka port HTTP (80 atau 8080) agar dapat diakses publik.
3. **Pengujian:** Akses aplikasi melalui IP Publik EC2 dan pastikan seluruh fitur berfungsi di lingkungan produksi.

6. Administrasi Pengumpulan

Tugas disubmit di classroom pada bagian penugasan dengan ketentuan waktu sesuai spesifikasi dibagian penugasan.

Deliverables:

- Laporan singkat dalam format pdf.
- Tautan repositori kode GitHub (dalam laporan).
- Alamat IP Publik AWS EC2 yang aktif ditunjukkan saat sesi kelas.